II. Erdei segítségnyújtás 8 pont

„Erdészpályafutásom kezdeti éveiben fiatalabb bükkfákat gyűrűztettem meg. Az eljárás során egyméteres magasságban eltávolítunk egy kéregcsíkot a háncsrésszel együtt, hogy meginduljon a fa fokozatos elhalása. Brutálisan hangzik? Én is úgy találom, a jövőben soha nem tennék ilyet. Láttam, mennyire küzdöttek a bükkök, mindenekelőtt pedig azt, hogy egyik-másik mind a mai napig életben maradt. Ez elvben nem volna lehetséges, hiszen kéreg nélkül a fa nem tudja eljuttatni
a cukrot a levelektől a gyökérzetig. Így az utóbbi éhen marad, leáll a szivattyúműködés, és mivel nem jut víz a törzs faanyagán keresztül a koronába, az egész fa elszárad. Sok példány azonban többé-kevésbé elevenen növekedett tovább. Ma már tudom, hogy ez csak az érintetlenül hagyott szomszédok segítségével volt lehetséges. Föld alatti hálózatukon keresztül ezek vették át a gyökerek megszakított ellátását, lehetővé téve ezzel társaik túlélését. Ráadásul egyesek még a kéregben keletkezett hézagot is újbóli növekedéssel hidalják át, és bevallom: minden alkalommal kissé szégyenkezem, ha látom, mit tettem egykor.”

P. Wohlleben nyomán

1. Az írás szerzője a fák elpusztításának egyik módszeréről, a gyűrűzésről emlékezik meg. Mit szakít meg első lépésben a kéreggel eltávolított gyűrű?

   A) A víz áramlását a gyökér szállítószöveteibe.
   B) A szerves anyagok áramlását a háncson át a gyökérbe.
   C) A víz áramlását a vízszállító csöveken át a koronába.
   D) A szerves tápanyagok bejutását a talajvízből a gyökérbe.

2. Mit bizonyít az, hogy az éhező gyökérből nem jut víz a koronába? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Azt, hogy a víz aktív transzporttal áramlik a növényi szövetekben.
   B) Azt, hogy a vízáramlás fenntartásához előzetes energiabefektetés szükséges.
   C) Azt, hogy a levelek szívóereje önmagában nem elegendő a vízfelszíváshoz.
   D) Azt, hogy az egészséges gyökér szerves anyagokat juttat a koronába.
   E) Azt, hogy a nem éhező gyökerekben emésztés zajlik.

3. Hogyan lehet igazolni radioaktív ionos nyomjelzéssel a szerző állítását, miszerint a meggyűrűzött bükkfákat társaik tartották életben?

   A) A sértetlen bükkfákba juttatott szénizotóp megjelenik a meggyűrűzött fák gyökerében.
   B) A sértetlen bükkfákba juttatott szénizotóp megjelenik a meggyűrűzött fák levelében.
   C) A sértetlen bükkfákba juttatott víz oxigénizotópja a meggyűrűzött fák levelében keletkező szén-dioxidba kerül.
   D) A sértetlen fák háncsrészébe juttatott víz oxigénizotópja megjelenik a meggyűrűzött fák farészében.

4. „A kéregben keletkezett hézagot is újbóli növekedéssel hidalják át” -írja a szerző a túlélő fákról. Melyik növényi szövet- ill. sejttípus hozhatja létre az ilyen sebgyógyulást?

   A) A rostacsövek.
   B) Az osztódószövet.
   C) Az alapszövet.
   D) A vízszállító sejtek.
   E) A hámszövet.

A bajba jutott bükkökhöz a segítség néha jóval távolabbról érkezik, mint ameddig a fák gyökere elér. Azóta bizonyították, hogy a talaj egészét átszövő gombafonalak továbbíthatják az anyagokat és a kémiai üzeneteket is.
Miben hasonlítanak ezek a gombafonalsejtek a bükk gyökerének sejtjeihez? Egészítse ki a hiányos mondatot!

Mivel egyik sejt sem tartalmaz zöld színtesteket, szerves tápanyagforrásra utaltak, azaz szénforrás szempontjából (5.) ……, energiaforrás szempontjából pedig (6.) …… életmódot folytatnak.

7. Az erdőben egymás közelében növő bükkfák a leírtakon kívül más módon is segítik egymást. Írjon erre egy példát, amelyben indokolja, hogy a jelenség miért jelent kölcsönös segítséget!

.....

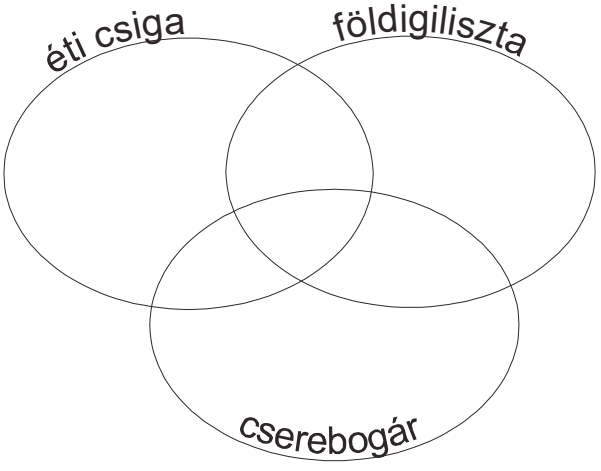
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Három állat 10 pont

Írja a halmazábra megfelelő helyeire az éti csigára, a földi gilisztára (gyűrűsféreg) illetve a májusi cserebogárra (rovar) jellemző állítások számait!



1. Kültakarója és simaizmai szorosan összenőttek.
2. Zárt keringési rendszere van.
3. Harántcsíkolt izmokkal mozog.
4. Testnedve oldott oxigént szállít a sejtekhez.
5. Köpenyüregének falán át lélegzik.
6. Teste szelvényezett felépítésű.
7. Mozaikszeme képlátó.
8. Az oxigén légcső (trachea) rendszerén át áramlik.
9. Ivarosan szaporodik.
10. Meszes héj védi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen